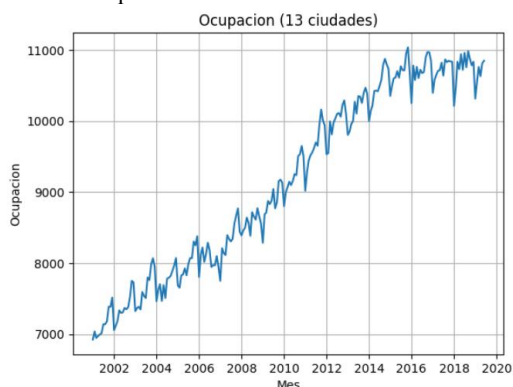


Pronóstico del número de ocupados en las 13 principales ciudades de Colombia mediante promedios móviles

Integrantes Grupo 5: Edgar Ruiz, Martín Naranjo, Sergio Aguilar

La base de datos utilizada corresponde a una serie temporal mensual del número de ocupados en miles de personas para las 13 principales ciudades de Colombia. La información comprende el período entre enero de 2001 y junio de 2019, para un total de 222 observaciones mensuales. Esta serie permite analizar el comportamiento del empleo a lo largo del tiempo, identificando patrones de tendencia y estacionalidad, así como realizar proyecciones de corto plazo mediante modelos de promedios móviles.



El objetivo del ejercicio fue encontrar el mejor modelo de promedio móvil para pronosticar el número de ocupados durante los próximos seis meses, comparando diferentes tamaños de ventana y evaluando el desempeño mediante el RMSE.

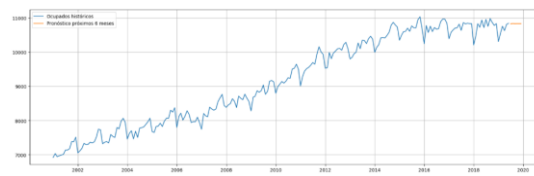
Para realizar el pronóstico del número de ocupados se utilizó la metodología de promedios móviles. Inicialmente, la serie fue dividida en datos de entrenamiento y datos de prueba, dejando los últimos seis meses para evaluar la capacidad predictiva de los modelos. Posteriormente, se probaron diferentes ventanas de promedio móvil entre 2 y 8 meses, comparando tres enfoques: promedio móvil considerando el dato actual, promedio móvil sin considerar el dato actual y forecast real. El desempeño de cada modelo fue evaluado mediante el error cuadrático medio (RMSE), seleccionando como mejor alternativa aquella que presentó el menor error de pronóstico en los datos de prueba.

	Ventana	RMSE Con dato actual	RMSE Sin dato actual	RMSE Forecast
0	2	94.217036	191.402111	242.834729
1	3	127.601407	197.160992	250.369845
3	5	161.244641	204.060665	266.524718
5	7	178.728816	211.536626	269.605172
6	8	185.094548	216.405586	270.143976
2	4	147.870744	201.555801	270.620385
4	6	170.050554	208.516952	272.837441

La comparación de los modelos mostró que el promedio móvil de orden 2 (MA(2)) presentó el menor RMSE Forecast, con un valor aproximado de 242.83, por lo que fue seleccionado como el mejor modelo para realizar las proyecciones de los próximos seis meses. Aunque los

enfoques “con dato actual” y “sin dato actual” presentaron errores menores, estos utilizan información contemporánea de la serie y no representan un pronóstico real de períodos futuros.

Las proyecciones obtenidas presentan un comportamiento relativamente estable y cercano a una línea recta. Esto se debe a que, durante los últimos años, la serie de ocupados ha mostrado una tendencia estable, con variaciones principalmente asociadas a la estacionalidad. Además, al utilizar un promedio móvil de orden 2, el modelo otorga mayor peso a los datos más recientes, por lo que las predicciones convergen rápidamente hacia valores similares al primer dato pronosticado.



Las limitaciones del modelo de promedio móvil radican en que utiliza únicamente información histórica de la serie y no incorpora variables económicas externas que puedan afectar el empleo, como inflación, crecimiento económico o cambios en la política pública. Además, puede presentar limitaciones ante cambios estructurales o choques inesperados en la economía. También es importante considerar que el modelo seleccionado corresponde a una metodología relativamente simple, que no captura una gran cantidad de factores explicativos ni relaciones complejas de la serie, por lo que sus resultados deben interpretarse como una aproximación inicial y un primer paso comparativo dentro del análisis de pronósticos.

Para concluir, El promedio móvil de orden 2 fue seleccionado como el mejor modelo debido a que presentó el menor RMSE Forecast entre las ventanas evaluadas, mostrando el mejor desempeño para proyectar los próximos seis meses. Los resultados sugieren que el comportamiento reciente de la serie contiene mayor capacidad predictiva en el corto plazo y que, durante los últimos años, el número de ocupados ha mantenido una dinámica relativamente estable, con variaciones principalmente asociadas a la estacionalidad. Sin embargo, las proyecciones obtenidas deben interpretarse con cautela, ya que el promedio móvil corresponde a un modelo relativamente simple y limitado, por lo que los resultados no son completamente fiables y deben entenderse como una aproximación inicial al comportamiento futuro de la serie.